



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Estadística

Maestría en Estadística

**Dinámicas de la sequía en Paraguay y su vínculo con el
calentamiento global: Un análisis espacio-temporal
(2000-2023)**

Hernán J. Vargas Ojeda

Orientador: Prf. Dr. Gonzalo Martin Vicente

Co-Orientador: Prf. Dr. Gustavo Ignacio Rivas M.

Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Asunción, como requisito para la obtención del Grado de Magíster en Estadística

SAN LORENZO - PARAGUAY

Marzo - 2026

Ficha Catalográfica del Trabajo de Tesis

Datos Internacionales de Catalogación en la Publicación (CIP)
DE LA BIBLIOTECA E INTERNET DE LA FACEN - UNA

Vargas Ojeda, Hernán Javier

Dinámicas de la sequía en Paraguay y su vínculo con el calentamiento global:
Un Análisis Espacio-Temporal (2000-2023) / Hernán J. Vargas Ojeda. – San
Lorenzo: Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, 2026.

66 h.; 30 cm.

Incluye referencias bibliográficas.

Tesis (Magíster en Estadística). – Universidad Nacional de Asunción. Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, 2026.

1.Tesis de postgrado – UNA 2.sequía 3.SPEI 4.Series de tiempo
5.Datos de panel 6.Cambio climático 7.Paraguay

519.5/V297a

Dedicatoria

A mi familia...

Agradecimientos

En primer lugar, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a mis orientadores, por su invaluable guía y paciencia infinita. Sus agudas observaciones y su constante apoyo fueron fundamentales para dar forma y dirección a esta investigación.

Agradezco a los miembros de la mesa examinadora de Coordinación de Postgrado e Investigación en Estadística, Departamento de Estadística, FACEN - UNA, por aceptar evaluar este trabajo y por sus valiosas sugerencias que sin duda lo enriquecerán.

Mi gratitud a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, y en especial al Departamento de Estadística, por brindarme el espacio y los recursos para mi formación de posgrado.

Quisiera extender un agradecimiento especial a la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) por facilitar el acceso a los datos crudos que constituyen la base de este estudio.

A mis compañeros de la Maestría en Estadística, gracias por las largas jornadas de estudio, las discusiones enriquecedoras y el compañerismo que hicieron este camino más ameno.

A mis padres, María Asunción de Rodríguez y Mario Rodríguez M., por su amor incondicional y por inculcarme el valor del esfuerzo y la educación. A mi pareja, Adriana Viveros González, por su paciencia infinita, su aliento en los momentos difíciles y por ser mi principal apoyo. Sin ustedes, este logro no habría sido posible.

Resumen

La sequía, intensificada por el cambio climático, representa un riesgo crítico para la seguridad hídrica y económica de Paraguay. Esta investigación cuantifica por primera vez la evolución espacio-temporal del balance hídrico en el país durante el período 2000-2023. Para ello, se utilizó un modelo de panel con efectos aleatorios sobre el Índice Estandarizado de Precipitación-Evapotranspiración (SPEI), calculado a partir de datos de 11 estaciones meteorológicas de alta calidad. El modelo revela tendencias complejas y estadísticamente significativas. El hallazgo principal es una clara tendencia hacia veranos más secos en todo el país, siendo esta aridificación estival particularmente pronunciada en la Región Oriental. En contraste, los inviernos en la Región Oriental exhiben una tendencia a volverse más húmedos, mientras que en la Región Occidental no muestran cambios significativos, evidenciando una divergencia climática entre macroregiones. Estos resultados proveen una base de evidencia cuantitativa crucial para el diseño de políticas de adaptación que sean regional y estacionalmente específicas.

Palabras clave: sequía, cambio climático, SPEI, datos de panel, series de tiempo.

Abstract

Drought, intensified by climate change, represents a critical risk to Paraguay's water and economic security. This research provides the first quantitative assessment of the spatio-temporal evolution of the country's water balance for the period 2000-2023. A random-effects panel model was applied to the Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI), calculated from data from 11 high-quality meteorological stations. The model reveals complex and statistically significant trends. The main finding is a clear trend towards drier summers across the entire country, with this summer aridification being particularly pronounced in the Eastern Region. In contrast, winters in the Eastern Region show a trend towards becoming wetter, while the Western Region shows no significant change, evidencing a climatic divergence between macro-regions. These results provide a crucial quantitative evidence base for designing adaptation policies that are regionally and seasonally specific.

Keywords: drought, climate change, SPEI, panel data, time series.

Índice

Dedicatoria	III
Agradecimientos	IV
Resumen	V
Abstract	VI
Índice de cuadros	VIII
Índice de figuras	IX
1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del Problema	2
1.2. Justificación de la Investigación	3
1.3. Hipótesis	4
1.4. Objetivos de la Investigación	4
1.4.1. Objetivo General	4
1.4.2. Objetivos Específicos	4
Referencias	6
Referencias	6

Índice de cuadros

Índice de figuras

Capítulo 1

Introducción

La sequía es una anomalía hídrica temporal y transitoria en la cual la disponibilidad de agua se sitúa por debajo de los requerimientos normales de un área. Compromete de manera directa la seguridad alimentaria, el acceso al recurso hídrico y la estabilidad macroeconómica (Mishra y Singh, 2010). De acuerdo con informes recientes de las Naciones Unidas, la frecuencia y duración de estos eventos extremos se ha incrementado aproximadamente un 30 % a nivel global desde el año 2000 (Tsegai y cols., 2022).

Por otra parte, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sostiene de manera concluyente que el calentamiento del sistema climático global es inequívoco. Este incremento térmico no solo altera la distribución y variabilidad de las precipitaciones, sino que también eleva la demanda evaporativa de la atmósfera, acelerando la pérdida de humedad de los suelos mediante procesos de evapotranspiración incremental (Masson-Delmotte y cols., 2021).

En el contexto sudamericano, particularmente en la Cuenca del Plata, esta anomalía se manifestó con severidad a partir de mediados de 2019, dando inicio a una sequía extrema y prolongada que se extendió hasta finales de 2022. Este evento hidrometeorológico provocó un estiaje histórico en los ríos Paraguay y Paraná, afectando de manera sostenida a sectores estratégicos como la agricultura de secano, la navegación comercial fluvial y la generación de energía hidroeléctrica (Naumann y cols., 2023).

La República del Paraguay presenta una alta vulnerabilidad ante estos escenarios debido a su condición de país mediterráneo y a la fuerte dependencia estructural de su economía respecto al sector agropecuario. Dentro del espectro de amenazas climáticas, la sequía representa el fenómeno con mayor potencial de impacto económico negativo para el país (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014). Las crisis hídricas recurrentes no solo inducen pérdidas de capital en el sector primario,

sino que también desencadenan efectos sistémicos adversos, tales como el aumento en la frecuencia de incendios forestales, la reducción del potencial de exportación energética y dificultades en el abastecimiento de agua potable para comunidades vulnerables.

1.1. Planteamiento del Problema

La literatura científica a nivel nacional ha aportado elementos significativos para comprender las manifestaciones locales del cambio climático. Diversos estudios han documentado tendencias ascendentes y estadísticamente significativas en las temperaturas medias anuales en gran parte del territorio nacional (Chávez, 2023), así como alteraciones en los regímenes de precipitación y en la frecuencia de eventos climáticos extremos (Chávez, 2023; Grassi, 2020).

La sequía no es solo escasas de lluvias, la temperatura tiene un rol fundamental en la dinámica de este fenómeno. El aumento de la temperatura incrementa la evaporación del agua del suelo y la transpiración de las plantas, lo que puede generar sequías incluso si las precipitaciones no disminuyen significativamente. Otro efecto de la temperatura a considerar es su fija y constante dinámica anual subyacente, la subida y bajada paulatina de la temperatura a lo largo del año determinan las estaciones climáticas (invierno, verano, primavera y otoño). Históricamente en Paraguay, los veranos se caracterizan por ser húmedos y los inviernos relativamente más secos, pero esta situación puede estar cambiando por efectos del calentamiento global.

En un escenario de calentamiento global, evaluar la sequía únicamente a partir de anomalías de precipitación y omitir el efecto que la temperatura ejerce en el ambiente genera una subestimación del déficit hídrico real y del proceso de aridificación progresiva de los ecosistemas.

El problema metodológico e investigativo central radica en la falta de una métrica que unifique la precipitación y la temperatura en forma simultánea para evaluar la sequía de forma integral, además de, un modelo estadístico que cuantifique las tendencias dinámicas de la sequía para identificar trayectorias de cambio a largo plazo. Asimismo, el análisis de la variabilidad permite examinar la manifestación heterogénea del fenómeno, tanto en su dimensión espacial (diferencias entre regiones geográficas) como temporal (diferencias entre estaciones climáticas).

A partir de esta brecha de conocimiento, se formulan las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cuál es la disponibilidad y estructura de datos oficiales para evaluar la sequía

en Paraguay durante el período 2000-2023, considerando tanto la precipitación como la temperatura?

2. ¿Qué metodología es adecuada para calcular un índice estandarizado que integre precipitación y temperatura, sensible al calentamiento global, para evaluar la sequía en Paraguay durante el período 2000-2023?
3. ¿Cómo se ha caracterizado la sequía en Paraguay durante el período 2000-2023 al ser evaluada mediante un índice estandarizado que integra precipitación y temperatura?
4. Considerando el índice estandarizado que integra precipitación y temperatura, para el caso de la sequía, ¿existen regiones geográficas heterogéneas en Paraguay?
5. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en la evolución temporal de la sequía entre las distintas regiones geográficas y estaciones climatológicas durante el período 2000-2023?
6. ¿El calentamiento global tiene un efecto significativo en la evolución temporal de la sequía en Paraguay durante el período 2000-2023?

1.2. Justificación de la Investigación

El desarrollo de este trabajo se justifica bajo tres dimensiones analíticas:

- **Dimensión Socioeconómica:** La cuantificación precisa de las dinámicas de sequía provee evidencia empírica clave para el diseño de políticas de adaptación sectorial, optimizando la gestión de riesgos en un sector agropecuario altamente vulnerable (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014; Secretaría del Ambiente, 2017).
- **Dimensión Científica:** Supera las limitaciones de los análisis climáticos univariados al proveer una caracterización sistemática de la sequía en Paraguay basada en un análisis que integra precipitación y temperatura como condicionantes de la sequía, mejorando el entendimiento bajo condiciones de calentamiento global.
- **Dimensión Metodológica:** Introduce el cálculo de un índice integrado sensible al calentamiento global y un modelado de datos de panel no explorado en el contexto nacional, estableciendo un marco de análisis cuantitativo que permite

controlar la heterogeneidad no observada de las estaciones meteorológicas terrestres.

1.3. Hipótesis

Para guiar el análisis empírico, se plantean las siguientes hipótesis de investigación:

- H1:** La sequía en Paraguay presenta una tendencia temporal, durante el período 2000-2023, que no es uniforme a lo largo del año sino que muestra dinámicas divergentes entre las distintas estaciones climáticas.
- H2:** Esta tendencia temporal de la sequía exhibe un comportamiento espacialmente heterogéneo, existiendo diferencias estadísticamente significativas al menos entre la Región Occidental y la Región Oriental del país.
- H3:** El calentamiento global tiene un efecto significativo en la evolución temporal de la sequía en Paraguay durante el período 2000-2023.

1.4. Objetivos de la Investigación

1.4.1. Objetivo General

Ajustar un modelo estadístico de datos de panel que integre datos sensibles al calentamiento global, para conocer la evolución temporal de la sequía en Paraguay durante el período 2000-2023, considerando simultáneamente las variaciones entre regiones y estaciones climáticas.

1.4.2. Objetivos Específicos

1. Recopilar, depurar y estructurar una base de datos en formato de panel que integre los registros diarios de precipitación y temperatura de las estaciones meteorológicas oficiales del Paraguay, aplicando criterios rigurosos de control de calidad y selección muestral.
2. Calcular series temporales mensuales de un índice estandarizado multiescalar sensible al calentamiento global, que nos permita medir la sequía durante el período bajo estudio.

3. Desarrollar un análisis descriptivo para caracterizar patrones de distribución, frecuencias e intensidad de la sequía a nivel nacional.
4. Realizar un análisis de la variabilidad espacial de la sequía, a partir del índice estandar hallado, utilizando técnicas estadísticas para identificar diferencias significativas entre regiones geográficas.
5. Estimar e interpretar los parámetros del modelo de datos de panel ajustado para cuantificar las tendencias de la sequía y evaluar su significancia en las distintas regiones geográficas y estaciones climáticas de Paraguay.
6. Determinar si el calentamiento global tiene efectos significativos en la sequía en Paraguay durante el período 2000-2023, a través de la inclusión de variables explicativas relacionadas con la temperatura en el modelo de datos de panel.

Referencias

- Chávez, C. (2023). Análisis de tendencias históricas de la temperatura del aire en el período (1960-2018) en Paraguay. *Kera Yvoty: Reflexiones Climatológicas e Hidrológicas*, 4(1), 54–69.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2014). *La economía del cambio climático en el Paraguay* (Inf. Téc.). Santiago, Chile: Naciones Unidas (CEPAL).
- Grassi, B. (2020). *Estudio del clima Paraguay 2019* (Inf. Téc.). Asunción, Paraguay: Asociación Alter Vida.
- Masson-Delmotte, V., y cols. (Eds.). (2021). *Climate change 2021: The physical science basis. contribution of working group I to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change*. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press. doi: 10.1017/9781009157896
- Mishra, A. K., y Singh, V. P. (2010). A review of drought concepts. *Journal of Hydrology*, 391(1-2), 202–216. doi: 10.1016/j.jhydrol.2010.07.012
- Naumann, G., Podestá, G., Marengo, J., Luterbacher, J., Bavera, D., Acosta Navarro, J., ... Vogt, J. (2023). Extreme and long-term drought in the La Plata Basin: Event evolution and impact assessment until september 2022. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 23(12), 3849–3871. doi: 10.5194/nhess-23-3849-2023
- Secretaría del Ambiente. (2017). *Tercera comunicación nacional sobre cambio climático de la república del Paraguay* (Inf. Téc.). Asunción, Paraguay: Gobierno del Paraguay / Secretaría del Ambiente.
- Tsegai, D., Medel, M., Augenstein, P., y Huang, Z. (2022). *Drought in numbers, 2022: Restoration for readiness and resilience* (Inf. Téc.). Bonn, Germany: United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD).